TESTE FINAL

FAÇA UM RESUMO DOS ITENS A SEGUIR

NOME: Manoel Silva Barata

- **Memórias RAM e VRAM**

  A RAM (Memória de Acesso Aleatório) é usada para armazenar dados temporários que o processador precisa acessar rapidamente. Por sua vez, a VRAM (Memória de Vídeo) é semelhante à RAM, mas é dedicada ao processamento gráfico, usada principalmente por placas de vídeo. Ambas são voláteis, ou seja, perdem os dados ao desligar o computador. São essenciais para o desempenho geral e gráfico do sistema.

- **Unidades de discos**

  São dispositivos de armazenamento permanente, como HDDs (discos rígidos) e SSDs (discos de estado sólido). Armazenam o sistema operacional, programas e arquivos do usuário. Os SSDs são mais rápidos e silenciosos que os HDDs, pois não têm partes móveis. Além de serem essenciais para inicialização e desempenho do sistema.

- **Unidades de *disquetes***

  São dispositivos que leem e gravam disquetes magnéticos de baixa capacidade (geralmente 1,44 MB). Foram muito usadas até os anos 2000 para transportar arquivos e instalar softwares. Hoje estão obsoletas, substituídas por pendrives, CDs e nuvem, no entanto, ainda podem ser vistas em sistemas antigos ou específicos.

- **Unidades de CD-ROM**

  Leitores ópticos que acessam dados gravados em CDs, como músicas, vídeos, softwares e backups. CD-ROMs são somente leitura, mas há versões graváveis como CD-R e regraváveis como CD-RW. Funcionam usando lasers para ler os dados na superfície do disco. Atualmente, estão em desuso com a popularização de mídias digitais e USBs.

- **Unidades de *tape***

  Dispositivos que usam fitas magnéticas para armazenar grandes volumes de dados, geralmente para backup. São lentas, mas confiáveis e baratas para armazenamento a longo prazo. Muito usadas em empresas e data centers, para tanto, exigem leitores específicos e geralmente operam com softwares de backup.

- **Adaptadores de rede**

  Permitem que um computador se conecte a uma rede local (LAN) ou à internet. Funcionam com base em placas de rede Ethernet, Wi-Fi ou adaptadores USB. Fazem a comunicação entre o computador e outros dispositivos da rede e são fundamentais para acesso à internet e troca de dados.

- **Adaptadores SCSI**

  Conectam dispositivos periféricos como HDs, scanners e impressoras usando o padrão SCSI. Foram populares em servidores e estações de trabalho devido à alta velocidade, confiabilidade permitir conectar vários dispositivos em cadeia (daisy chain). Hoje são raros, substituídos por interfaces como SATA e USB.

- **Adaptadores de vídeo**

  São as placas responsáveis por gerar a imagem que aparece na tela do monitor. Estes podem ser integrados à placa-mãe ou dedicados (como placas NVIDIA/AMD). As placas dedicadas têm mais potência e memória (VRAM) para gráficos exigentes. Estes são essenciais para jogos, edição de vídeo e softwares 3D.

- **Adaptadores de som**

  Permitem entrada e saída de áudio em um computador, como microfone e alto-falantes. Estes podem ser integrados à placa-mãe ou dedicados para melhor qualidade de som. São usados para reprodução de músicas, chamadas, gravações e jogos. Além disso, alguns modelos avançados oferecem som surround e conexões profissionais.

- **Adaptadores de emulação**

  São dispositivos ou softwares que simulam outros sistemas ou hardwares. Podem permitir que um sistema moderno execute software antigo ou simule consoles, por exemplo. Emulação também pode ser usada para testes e compatibilidade. Exemplos incluem máquinas virtuais, emuladores de jogos e adaptadores KVM.

- **Controladores de periféricos**

  Os controladores gerenciam a comunicação entre o computador e dispositivos como HDs, impressoras e teclados. Exemplos incluem controladores, como: USB, SATA e IDE. Estes são integrados na placa-mãe ou em placas separadas. São essenciais para que o processador se comunique com o mundo externo.

- **Modems**

  Transformam sinais digitais em analógicos e vice-versa, permitindo conexão via linhas telefônicas.
  Foram comuns na internet discada, com baixa velocidade e conexão instável. Atualmente, ainda são usados em áreas remotas e em redes 3G/4G/5G. Os modems atuais incluem também funções de roteador.

- **Fontes de alimentação**

  Convertem a energia elétrica da tomada para os níveis exigidos pelos componentes do computador.
  Distribuem energia para placa-mãe, HDs, ventoinhas etc. A potência (em watts) deve ser compatível com o hardware instalado, além disso, é necessário perceber que Fontes de má qualidade podem causar falhas ou danos.

- **Níveis de interrupção**

  Consiste nas prioridades atribuídas a sinais de interrupção recebidos pelo processador.
  Cada dispositivo pode gerar uma interrupção (IRQ) para chamar a atenção da CPU. O sistema operacional organiza e responde conforme o nível de prioridade. Os diferentes níveis de interrupção permitem que hardware e software interajam de forma ordenada.

- **Sistema de buses**

  É o conjunto de caminhos (físicos e lógicos) por onde dados, endereços e sinais trafegam. Este sistema inclui barramentos como o PCI, USB, SATA, entre outros. É responsável por fazer a ligação entre processador, memória e dispositivos periféricos. Além disso é essencial para a comunicação interna do computador.

- **Ports**

  São interfaces físicas ou lógicas usadas para conectar dispositivos ao computador. Exemplos, como: portas USB, HDMI, Ethernet e seriais. Além disso, permitem a entrada e saída de dados e energia e são fundamentais para a expansão e conectividade do sistema.

- **Software de setup**

  Programa embutido na BIOS/UEFI que permite configurar o hardware do sistema. Usado para ajustar ordem de boot, data/hora, ativar dispositivos e recursos. É acessado ao ligar o computador, antes de carregar o sistema operacional. Além de ser crucial para o funcionamento correto do hardware.

- **Formatação física dos discos**

  É o processo de dividir o disco em trilhas e setores para armazenar dados. Diferente da formatação lógica, que organiza o sistema de arquivos. Geralmente é feita na fábrica, mas pode ser refeita em certos casos.
  Permite que o disco reconheça e leia dados corretamente.

- **Impressoras**

  Dispositivos de saída que transferem documentos digitais para o papel. Podem ser a jato de tinta, laser, térmicas, entre outras. Utilizadas em ambientes domésticos, comerciais e industriais. Além disso, alguns modelos mais modernos, como multifuncionais, também fazem cópias e digitalizações.

- **Teclados**

  Dispositivos de entrada que permitem inserir dados e comandos no computador por meio de teclas. Possuem layouts variados (ABNT, QWERTY, etc.) e tipos como mecânico ou membrana. Estes são essenciais para digitação e navegação, além de poderem apresentar teclas especiais para funções extras.

- **Ratos**

  Dispositivos de entrada, são apontadores usados para controlar o cursor na tela. Possuem botões e rolagem para interações com interfaces gráficas. Podem ser com fio, sem fio, ópticos ou a laser. Além disso, facilitam exponencialmente a navegação, jogos e design gráfico.

- **Mesas digitalizadoras**

  Dispositivo de entrada que permitem desenhar com precisão no computador usando uma caneta especial. Dispositivos muito usados por artistas digitais, arquitetos e designers, pois são capazes de capturar a pressão, inclinação e o movimento da caneta. Desta forma, proporcionam uma experiência próxima ao desenho no papel.

- **Plotters**

  Dispositivo de saída, caracterizada como impressoras especializadas em grandes formatos, como plantas e projetos técnicos. Usam canetas ou jatos de tinta para desenhar com alta precisão. Muito utilizadas por engenheiros, arquitetos e gráficas. Podem imprimir em rolos de papel ou folhas grandes.

- **Scanners**

  Dispositivo de entrada capaz de capturar imagens de documentos físicos e os converter para formato digital. Estes dispositivos, podem ser de mesa, portáteis ou multifuncionais. Geralmente, são usados para digitalizar documentos, fotos e aplicar OCR em documentos textuais. São Importantes para uso em escritórios, escolas e bibliotecas.

- **Por erro de configuração**

  São Problemas que surgem quando as configurações do sistema estão incorretas. Pode envolver BIOS, drivers, sistema operacional ou software, além disso, podem impedir o funcionamento correto de dispositivos. Fazendo com que seja necessário a verificação e correção manual ou por software.

- **Por erro dos dispositivos**

  São problemas ocasionados por falha física no hardware, como HDs danificados ou memória com defeito. Podem causar travamentos, perda de dados ou falhas na inicialização. Exigem substituição ou reparo do componente com defeito. Fazendo com que seja necessário a realização de diagnósticos por testes ou ferramentas de análise.

- **Por inadequação do software**

  São problemas causados quando o software instalado não é compatível com o hardware ou sistema.
  Pode causar lentidão, falhas ou impossibilidade de uso. Assim, requer atualização, substituição ou configuração correta do software. Geralmente este tipo de falha ocorre em sistemas desatualizados ou com requisitos não atendidos.

- **Por drivers impróprios**

  São problemas ocasionados por drivers errados, desatualizados ou incompatíveis, que podem causar falhas em dispositivos. Os drivers são programas que permitem a comunicação entre sistema e hardware. Desta forma, problemas de driver podem resultar em mau funcionamento ou erros de sistema. Fazendo com que seja necessário a realização de atualizações regulares para evitar esses conflitos.